

La Dyspnée

Dr.A /BOUHANT
Service de pneumologie
HMRUB

Objectifs

- Reconnaître la dyspnée,
- Valeurs sémiologiques
- Identifier les situations d'urgence

Plan

- Objectifs.
- Définition
- Rappel physiologique de la respiration :
- Les différents types de dyspnée

I. Dyspnée

- I. Définition** :c'est la difficulté ou gêne à respirer : la respiration devient d'une part consciente et volontaire et d'autre part pénible.
- À différencier de **l'hyperventilation**: augmentation de l'amplitude respiratoire sans gêne respiratoire(fausses dyspnées d'origine métabolique)

2. Physiologie de la respiration

La respiration normale est **automatique** et comprend 02 temps:

- **L'inspiration: active,**
grâce à la contraction du **diaphragme** entraînant une augmentation de volume de la cage thoracique.

Les muscles inspiratoires accessoires (sternocléido-mastoïdiens, scalènes, grand dorsal, grand pectoral) n'interviennent que lors de l'effort ou dans les gênes pathologiques affectant l'inspiration

- **L'expiration : passive,**

grâce à **l'élasticité pulmonaire** la cage thoracique reprend sa position initiale d'où la sortie de l'air.

le temps expiratoire est plus long que le temps inspiratoire à l'état normal.

Les muscles expiratoires (petit et grand oblique, petit dentelé inférieur et transverse) n'interviennent que dans les gênes pathologiques affectant l'expiration.

- **La respiration** est un **acte réflexe** qui comprend :
 - **Des voies centripètes:** des fibres d'origine corticale, pulmonaire et sino-carotidienne, les deux dernières cheminant dans le pneumogastrique.
 - **Un centre respiratoire:** bulbaire situé dans le plancher du ventricule. excité directement par la PaCO_2 et le pH sanguin et indirectement par l'intermédiaire des fibres centripètes d'origine sino-carotidienne par l'hypoxie (baisse de la PaO_2).
 - **Des voies centrifuges:** la principale est le nerf phrénique.

- Le mécanisme de la respiration: l'inspiration appelle l'expiration, c'est le réflexe de Hering-Breuer :
 - au cours de l'inspiration les fibres d'origine pulmonaire sont excitées par la distension du poumon,
 - elles envoient un influx inhibiteur au centre respiratoire qui suspend son activité rendant ainsi possible l'expiration;
 - au cours de l'expiration le centre ne reçoit plus cet influx inhibiteur,
 - il reprend son activité et excite le nerf phrénique d'où inspiration

- **La fréquence respiratoire** : nombre de mouvements respiratoires par minute varie avec l'âge du sujet, au repos elle est de :
 - 14 à 22 mouvements/minute chez l'adulte;
 - 22 à 30 mouvements/minute chez l'enfant.

3. Analyse sémiologique de la dyspnée :

La dyspnée, est un signe subjectif ou fonctionnel à analyser par un interrogatoire soigneux comportant :

- la date de début,
- le mode de début : brutal ou progressif,
- les circonstances d'apparition : spontanée ou provoquée (effort, fumée, saison),
- l'évolution dans le temps : permanente ou paroxystique (accès ou crises durant de quelques mn à quelques h),
- l'horaire dans le nycthémère (diurne ou nocturne),
- l'existence de signes accompagnateurs : toux, expectoration...

- La dyspnée subjective s'accompagne toujours de modifications respiratoires **objectives**, portant sur
 - **la fréquence**,
 - **l'amplitude**
 - et la **durée des deux** temps de la respiration, analysées lors de l'inspection.

Echelle de dyspnée du Medical Research Council (MRC) :

- **Stade 0** : je suis essoufflé uniquement pour un effort important
- **Stade 1** : je suis essoufflé quand je me dépêche à plat ou quand je monte une pente légère
- **Stade 2** : je marche moins vite que les gens de mon âge à plat ou je dois m'arrêter quand je marche à mon pas à plat
- **Stade 3** : je m'arrête pour respirer après 90 mètres ou après quelques minutes à plat
- **Stade 4** : je suis trop essoufflé pour quitter ma maison ou je suis essoufflé rien qu'à m'habiller

4. Les différents types de dyspnée :

I) Selon le mode de début :

- **Dyspnée aiguë** : début brutal en quelques heures à quelques jours, on peut dater le début des symptômes, la dyspnée est d'emblée à son maximum.
- **Dyspnée chronique** : début progressif sur plusieurs semaines à plusieurs mois le plus souvent.

2) Selon les circonstances d'apparition :

— la dyspnée d'effort :

chronique, induite par des efforts très limités et courants, prolongée (plus de 5 minutes) après la cessation de l'effort et qui va en s'aggravant.

Il est important de préciser son **intensité** en faisant préciser au malade le type d'effort qui la fait apparaître : **nombre d'étages**, nombre de **marches** ou le nombre de **mètres** parcourus;

parfois effort moindre : effort d'habillage.

— la dyspnée de repos

3) Selon le mode d'évolution :

- **Dyspnée paroxystique** : crises durant de quelques mn à quelques h, séparées par une respiration normale; exemple : la crise d'asthme.
- **Dyspnée permanente** : apparaît au terme d'une période plus ou moins longue de dyspnée d'effort; elle se manifeste surtout dans le décubitus imposant parfois la position assise, buste vertical, qui la soulage : c'est l'orthopnée.

4) Selon la fréquence respiratoire :

— **Polypnée** : lorsque

la $FR > 22$ mouvements/mn chez l'adulte

Et > 30 mouvements/mn chez l'enfant.

— **Bradypnée** : lorsque

la $FR < 14$ chez l'adulte

et < 22 chez l'enfant

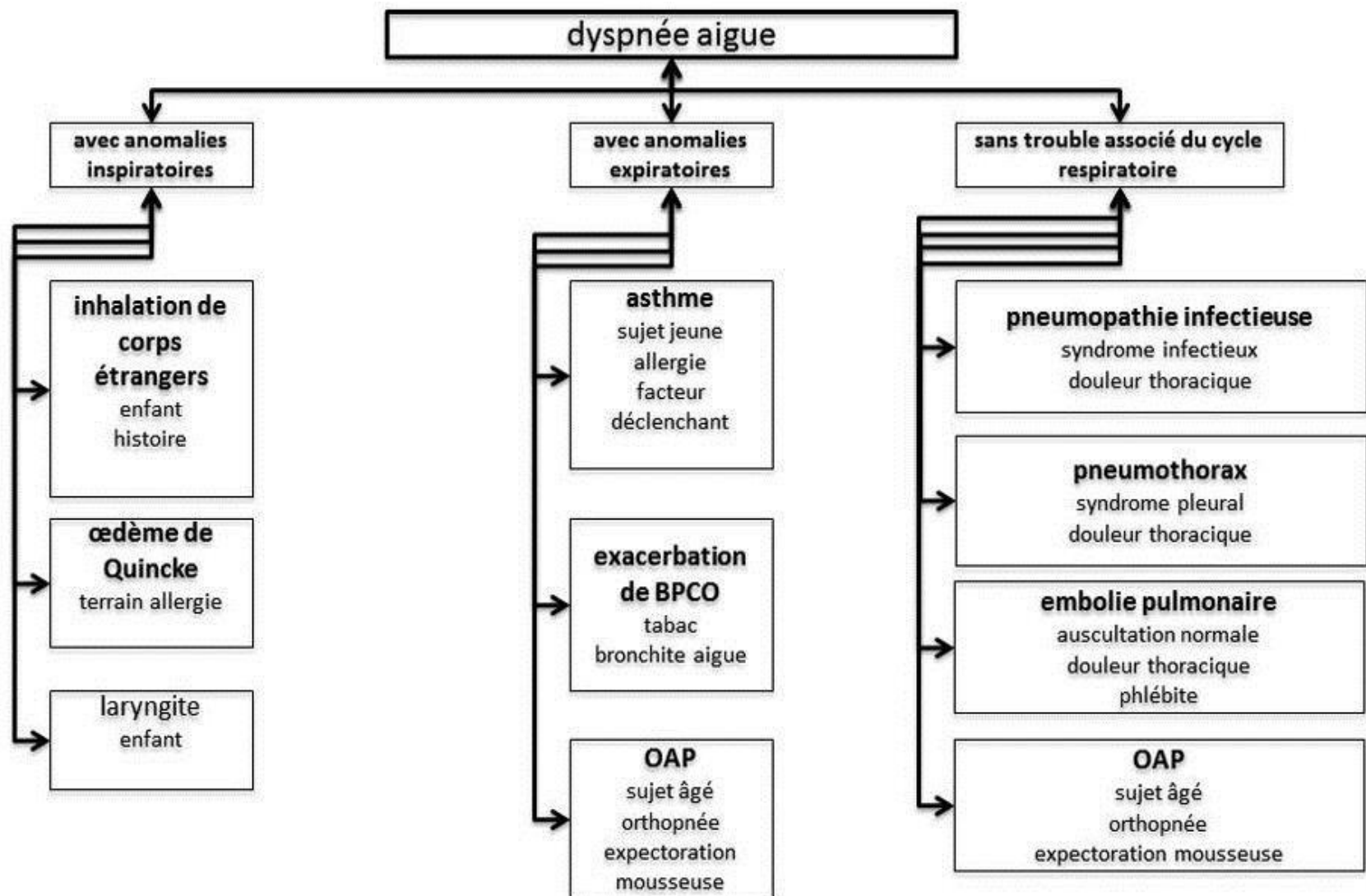
5) Selon le temps respiratoire :

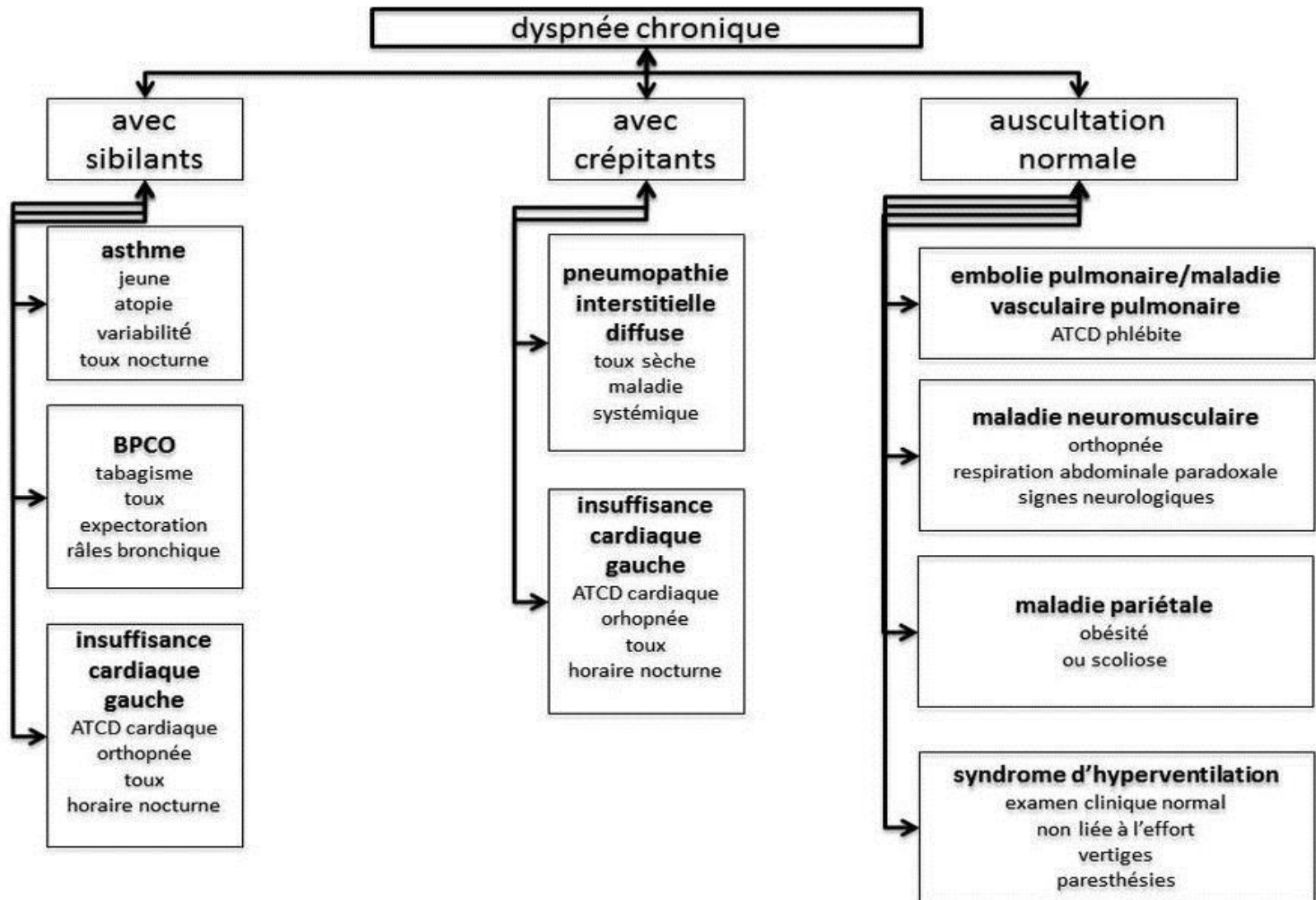
— **Bradypnée inspiratoire** : lorsqu'il y a un **obstacle à la pénétration** de l'air : obstruction laryngée par inflammation (laryngite), par des fausses membranes (diphtérie laryngée ou croup) ou par un corps étranger.

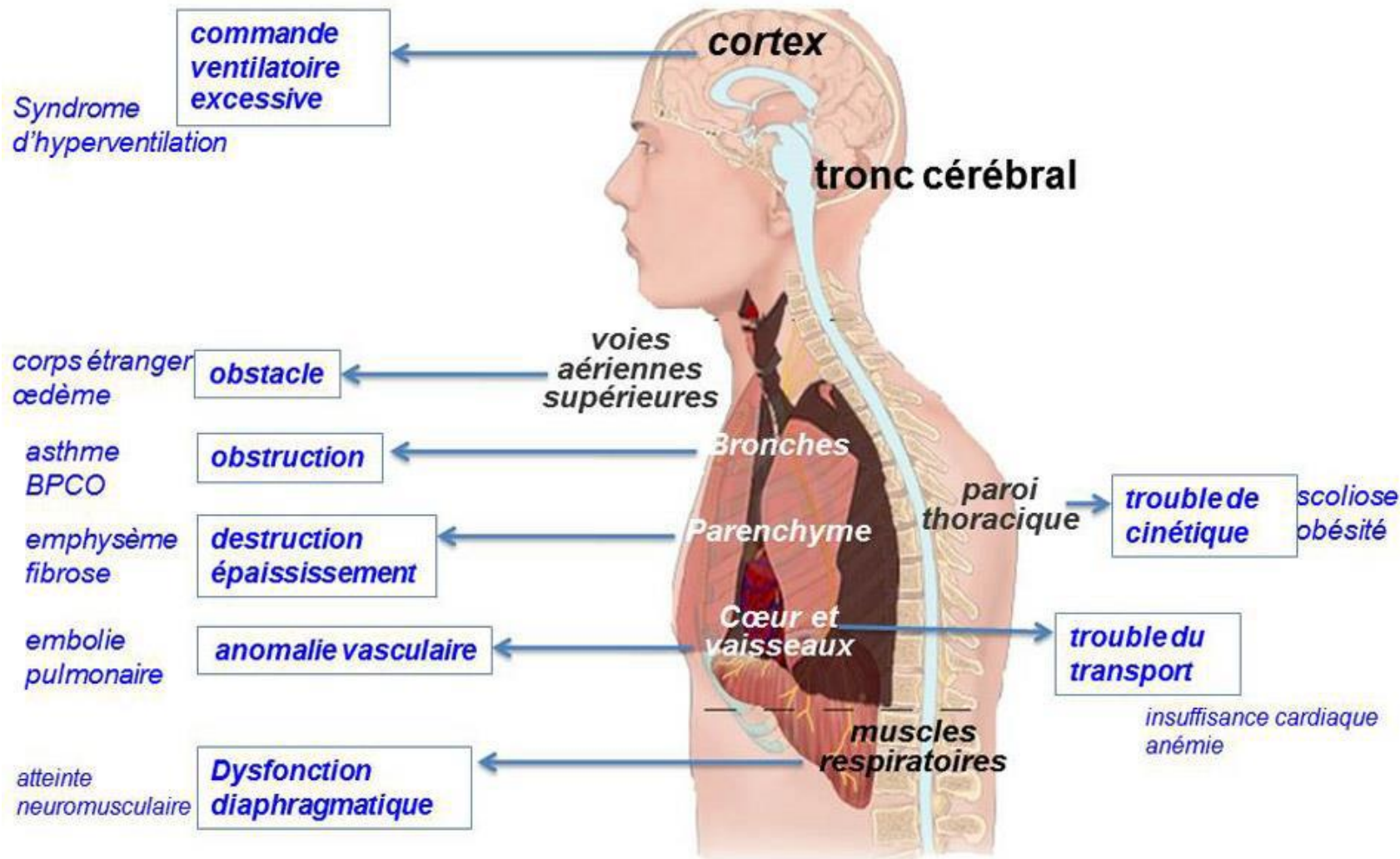
C'est une dyspnée aiguë, elle s'accompagne souvent d'un cornage: bruit inspiratoire caractéristique et d'un tirage qui réalise une dépression inspiratoire des parties molles : sus-sternale, sous-sternale et intercostale.

— **Bradypnée expiratoire** : lorsqu'il y a un **obstacle à la sortie** de l'air par atteinte diffuse des bronches de tous calibres, **Ex:** la crise d'asthme (où il y a broncho-constriction et œdème de la muqueuse bronchique).

C'est une dyspnée paroxystique, elle s'accompagne de sifflements expiratoires = râles sibilants (même parfois à distance).







5. Les fausses dyspnées

Dyspnées sine materia, sans substratum anatomique et sans gêne respiratoire.

- La respiration de Kussmaul
- La respiration périodique de Cheyne-Stokes :
- La respiration périodique du syndrome de Pickwick :

- **La respiration de Kussmaul:** hyperventilation réalisant une respiration lente, régulière et profonde, égale aux deux temps qui sont séparés par une pause (respiration en créneau.) Elle s'observe dans les états d'acidose métabolique diabétique ou rénale, elle est liée à la baisse des bicarbonates sanguins, d'où baisse du pH.
- **La respiration périodique de Cheyne-Stokes :** témoin d'un désordre nerveux central. C'est une irrégularité du rythme respiratoire réalisant des cycles respiratoires d'amplitude croissante devenant bruyants, puis d'amplitude décroissante aboutissant à une pause complète de quelques secondes ou apnée. Cette périodicité apparaît du fait de l'alternance de phases d'hypercapnie et d'hypocapnie qui provoquent successivement une hyperventilation puis une hypoventilation.
- **La respiration périodique du syndrome de Pickwick :** c'est une irrégularité du rythme respiratoire, vue chez certains obèses, associée à une somnolence diurne. Elle s'observe la nuit, faite de la succession de cycles caractérisés par une inspiration lente et profonde, suivie de mouvements respiratoires courts et rapides et d'une apnée expiratoire complète.



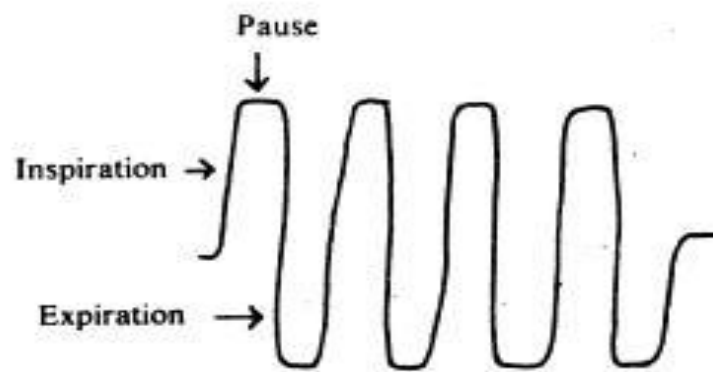
a) Respiration normale



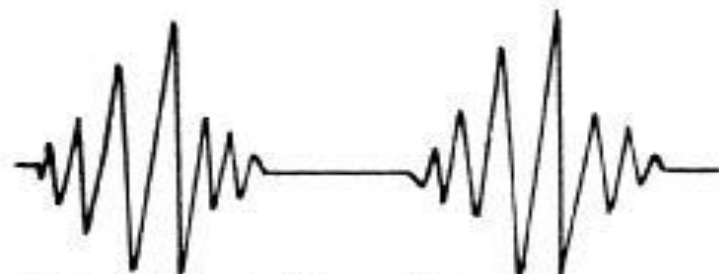
b) Polypnée



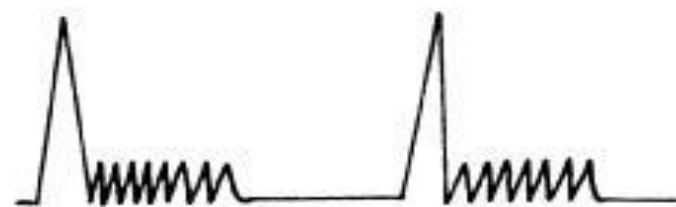
c) Bradypnée



d) Respiration de Kussmaul



e) Respiration de Cheyne-Stokes



f) Respiration du syndrome de Pickwick

Merci pour l'attention